

N7 Электрост. заряд и электризация

ЭЗ - фундаментальнейш х-ка чаетиш и тел, определяющаи интенсивность электромагнитного взаимодействия.

Заряд - совокупность электронов/ионов и протонов в теле

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \quad \epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

Элементарный заряд

Электризация тел *истинском заряде*

Обычно макроскоп. тело нейтрально. Новые заряды не создают, уже существующие за счет трения перемещаются на др. пов-ть

Электроотрицательность - способность атома в молекуле притягивать к себе э.ч. пары. (Фтор)

Лакка с сор. фтора (тефлон) заберет к себе электроны др. Трение

В электростат равновесии свободные заряды проводника перемещаются так, что ср. напряженность внутри проводника становится равной 0.

Избыточный заряд находится на пов-ти, а силовые линии у пов-ти направлены по нормали, иначе существовала бы касат. соед. E и ток др. ток

Диэлектрики состоят из нейтральных атомов. Их зар. частицы связаны и не могут перемещаться по всему телу. Под возр. вл. поля они могут немного сместиться и ориентироваться.

В замкнутой системе $\sum q_i = \text{const}$

Проводники содержат свободные заряженные частицы, способные перемещаться по всему объему под действием э.ч. поля.

Диэлектрики состоят из нейтральных атомов. Их зар. частицы связаны и не могут перемещаться по всему телу. Под возр. вл. поля они могут немного сместиться и ориентироваться.

$\epsilon = \frac{\epsilon_0}{\epsilon}$ - во сколько раз быстрее, чем в вакууме

З-н Кулона $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \cdot \vec{r}_{1,2}$

N8. Э.ч. поле и напряженность

Дальнее действие одно тело действует на др. через пустоту и действие передается мгновенно на краешаиш.

Близкорействие взаимодействие передается от точки к точке через посредника - поле. И распр. скор. светов. Из Фарадея: заряд создает изменение в окр. пр-ве, эти изм. действуют на др. заряд.

Э.ч. поле - особая форма материи, изм. независимо от наблюдателя и облад физ. свойств (из-за действия на э.ч. заряды)

поле одного заряда действует на др. заряд, а по мере удаления ослабевает

$t = \frac{1}{c} \rightarrow$ время передачи сигнала в вак.

E - силовое х-ка поле

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r^2} \vec{r}$$

$$\vec{E}_{рез} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$$

$$\vec{E} \cdot \vec{z}_0 = \vec{E}_1 \cdot \vec{z}_0 + \dots$$

принцип суперпоз.

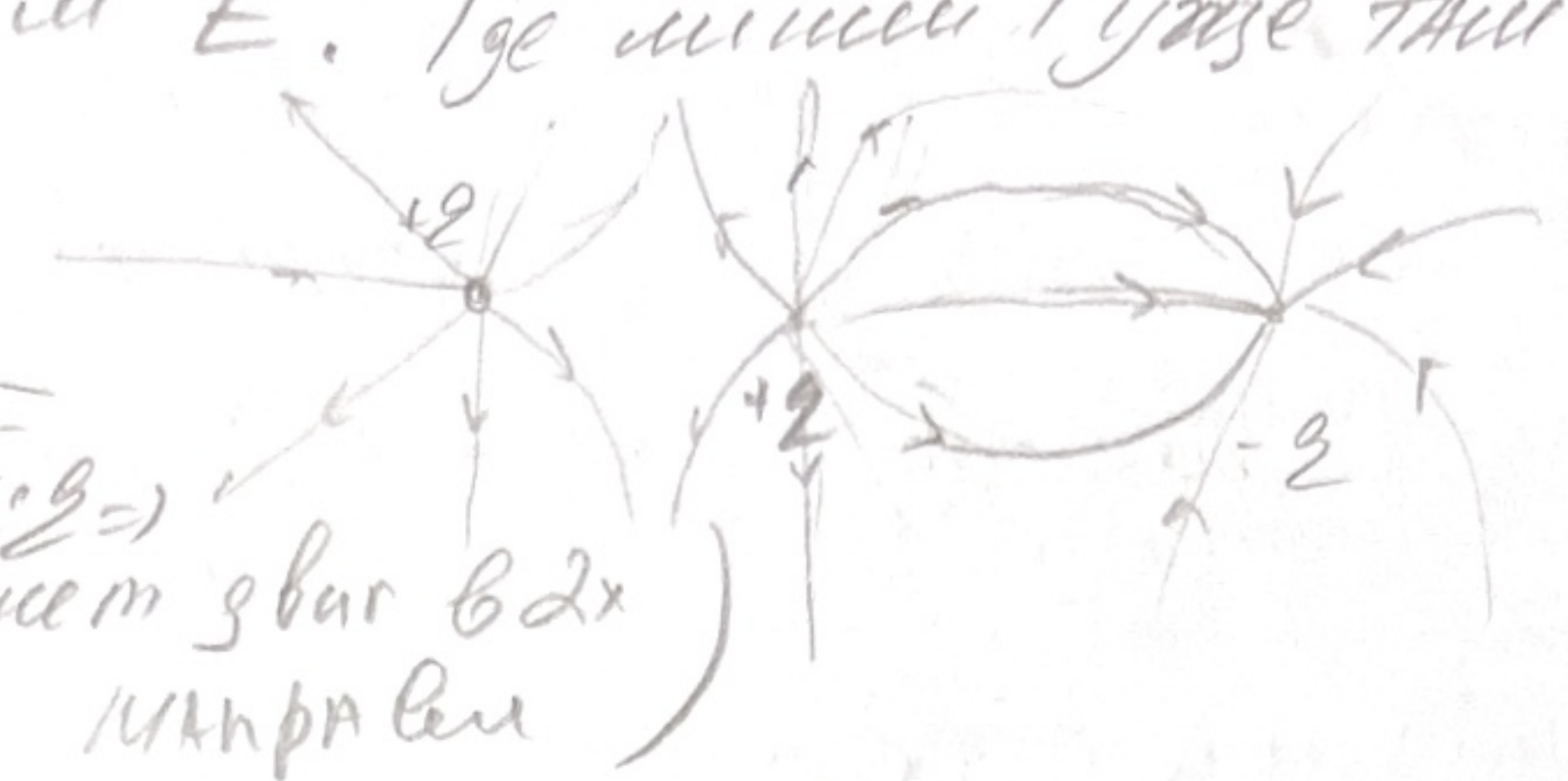
Линии напряженности - воображаемые непрерывные линии, касаясь к которой в каждой точке совпадает с вектором $\vec{E}$. Где линии гуще там $|\vec{E}| \uparrow$.

В линиях нач. и кон. зар. знаки ч. и отриц. уходит на бес-ть

В линиях не пересекаются, в каждой точке $\vec{E}$ только 1 направ.

В Сил. линии не замкнуты

($\vec{F} = \vec{E} \cdot q \Rightarrow$ как если заряд в 2х направлениях)



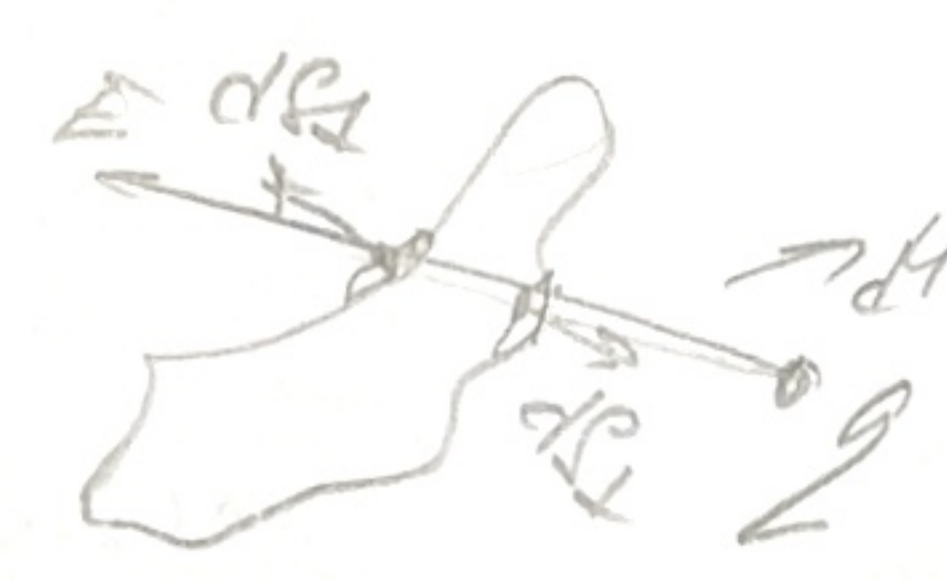
№9 Тл. Гаусса и сис. поля

$$d\Phi = E_n dS = E \cos \alpha dS = \vec{E} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Рассм. сис. со сферой (r, Q) : $\Phi = \oint E \cdot 4\pi r^2 = \oint \frac{kQ}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = kQ4\pi = \frac{Q}{\epsilon_0}$

В замкнутой пов-ти охват тот же заряд пересекает тот же полем и в сис. линий. Вспомогат. заряд на поверхности вне поверхности равен 0

В прав. в-те здесь должен быть телесный угол.



Заряды вне поверхности имеют сферич. симметрию $E \neq 0$ на пов-ти, но не имеют полного потока

$$\oint k \frac{Q \cdot dS_1}{r^2} \cdot dS_1 = \oint k \frac{Q}{r^2} dS_1 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot \frac{dS \cdot \cos \alpha}{r^2} = \Phi$$



$$dE = \frac{Q \cdot dS}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$n = \frac{dS_1}{r^2} = d\Omega \cos \alpha \Rightarrow dE = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{d\Omega}{\cos \alpha}$$

$$dE_{\perp} = \frac{Q d\Omega}{4\pi \epsilon_0}$$

$$E \cdot \Omega = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (\Omega = 4\pi)$$

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \Omega$$

но опреф:

$$\Omega = \frac{S_1}{R^2}$$

поле от шара, ρ .

Тл. Гаусса: $E_{\perp} \cdot 4\pi r^2 = \rho \cdot \frac{4\pi r^3}{3\epsilon_0} \Rightarrow E_{\perp} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, r < R$

$$E_{\perp} \cdot 4\pi r^2 = \rho \cdot \frac{4\pi R^3}{3\epsilon_0} \Rightarrow E_{\perp} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}, r \geq R$$

Связь с проводником: Для проводника в эл. стат. равновесии $E_{\text{вн}} = 0$. Поток через замкнутую пов-ть, целиком лежащую в н. проводника = 0, (по Тл. Гаусса в н. нет избыточного заряда).

Потенциал электростат. поля.

3-й Кулона имеет такую же мат. форму, что и 3-й всемирного тяготения $\Rightarrow$ Агн. и н.г. полог, кон. полог

Если силы потенциальны, то полог

$\Phi(A) - \Phi(B)$ в поле однозначно опред $A \rightarrow B$ по перемещ. заряда. $A_{A \rightarrow B} = - (W_{P2} - W_{P1})$

Значит, система тел (заряженных) обладает потен. энергией подобно системе тел, взаимодействующим грав. тел.

Значит, сист. зар. тел может сов. работу (напр. расческа притягивает бумагу)

Пот. энергия заряда $dA = (\vec{F} d\vec{r}) = F dr \cdot \cos \alpha$

Если поле пост. и однородн: $A = E_0 r \cdot \cos \alpha$ а траект. прямая.

Точнее написать: $W_p = -q \vec{E} \cdot \vec{r} + C$

Пот. энергия взаимор 2х точ. зарядов

$$W_p = -k \frac{q_1 q_2}{r} + C, \quad \frac{q_1}{q_2} < 0$$

$$W_p = +k \frac{q_1 q_2}{r} + C, \quad \frac{q_1}{q_2} > 0 \rightarrow W_p = k \frac{q_1 q_2}{r} + C$$

Пот. энергия системы точечных зарядов:

$$W_p = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

сумма пот. энергии всех пар взаимор зарядов

Вначале заряды q_1, q_2 взаимодейств. на нек. расстоянии от q_1 , затем q_2 перемещ. в точку $r_{1,2}$, затем q_3 в $r_{1,3}$ и $r_{2,3}$ соотв. работа кул. сил имеет $W_{расст.}$

Потенциал

$$\phi = \frac{W_p}{q}$$

пот. эл. стат. поля - отношение пот. энергии заряда к заряду $q \rightarrow \infty \phi = 0$ в поле к точечному заряду

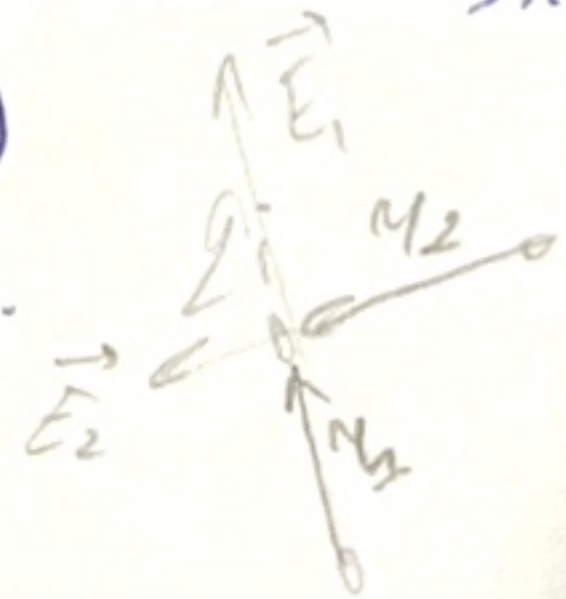
$$W_p = k \frac{q q_0}{r} \Rightarrow \phi = k \frac{q}{r} \quad q \rightarrow 0 \quad \phi = 0 \quad (\text{сфера } \sim \text{точечный заряд}) \quad \phi(r) = \frac{k q_0}{r}$$

Потенциал поля произвольной системы зарядов q

Заряд q тела можно мысленно разделить на столь малые эл-ты, что каждый из них будет представлять точечный заряд $\Rightarrow$

т.к. поле имеет св-во суперпозиции, то $\phi = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \dots$

$$\vec{F}_{p13} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots \quad \vec{E} \cdot q_i = \vec{E}_{12} + \vec{E}_{22} + \dots \quad \vec{\phi} \cdot \frac{q_i}{r} = \vec{\phi}_1 \cdot \frac{q_i}{r_1} + \dots$$



Эквипотен-ты

$$\varphi = \frac{A_{\text{пер}}}{q}; A_{\text{пер}} = \int q E dl \cos \alpha =$$

если пов-ти эквипот $\Rightarrow \varphi$ по всей поверхности одинаков $\Rightarrow$ ^{СТАТ} $\cos \alpha = 0 \Rightarrow \vec{E}$ и $d\vec{l}$ перпенд.

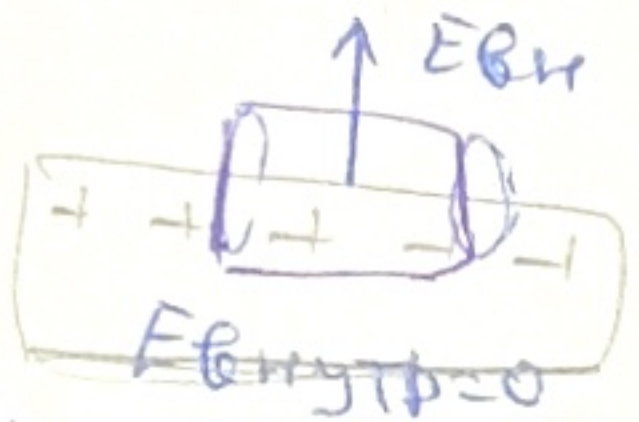
Напряженность эл. поля
направлена вст. убыв. φ

Эквипот. и пов-ть $\neq$ проводника

в эл. стат. поле, тк сил. линии по опред. перпенд. пов-ти
(все точки внутри и поверхности имеют одинак. потенциал)
тк $E=0 \Rightarrow E \cdot \frac{q}{\epsilon} = 0 = \Delta \varphi$

N11. Проверки в эл. поле.

Эл. стат. защита: если внутри замкнутой поверхности проводника нет зарядов, а проводник находится в электр. равновесии, то поле в полости равно 0. Эл. стат. защ. основана на том, что при $\nabla E_{\text{вн}}, E_{\text{внутр}} = 0$.



Используем Т. Гаусса $(E_{\text{вн}} - E_{\text{внутр}}) \cdot \vec{n} = \frac{\sum Q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{вн}} = \frac{\sum Q_i}{\epsilon_0}$
для мал. цилиндра

Поле непосред-но снаружи $E_{\text{вн}}$, но поле, действ. на сам малый участок $= \frac{\sum Q_i}{2\epsilon_0}$ (со ст. всех ост. зарядов)

Решение задачи: $E \neq \text{const}$ всегда, решая задачу от того, достиг ли $\varphi=0$ внутри-провод
и перпенд. к $E_{\text{вн}}$

Части. электр.



$\varphi_1 = \varphi_2$ (поверх. уст. равновес.)

применяя взаимным влиянием: $\frac{kQ_1}{R_1} = \frac{kQ_2}{R_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$

$$Q_{\text{провод}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Энергия зарядов/проводников

$$W = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV \quad (\text{через раб. эл. стат. сил и энергию взаимног. точ. зарядов})$$

в орисферном
мешке

$$\text{диэлектрике } W = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

1) $W = \sum_{i < j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$ (пара пар зарядов учитываются
принцип суперпозиции. единицы)

$\varphi_i = \sum_{j=1} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{r_{ij}}$; $\sum_i q_i \varphi_i \rightarrow q_i \varphi_i$ → $q_i \varphi_i$ и та же пара $\Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$

$dQ = \rho dV \rightarrow$ интегрируем по объему проводника $\Rightarrow W = \frac{1}{2} \int \varphi dQ = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV$

2) $\varphi = \vec{E} \cdot \vec{r}$ (доказывается через Т. Гаусса)
 $W = \frac{1}{2} \int \epsilon_0 E^2 dV$ в диф. виде

$W = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2}$ (объемная плотность / давление)
Для проводников:

1. Пусть сначала все проводники незаряджены.

$Q_\alpha = 0; V_\alpha = 0$, будем их постепенно заряжать, сохранив ориентацию относительно кон. зарядов $0 \leq \beta \leq 1$
(каждым проводником зарядим по очереди, чтобы не мешало)

$Q_\alpha(\beta) = \beta Q_\alpha$ $dQ_\alpha = Q_\alpha \cdot d\beta$, чтобы перенести на проводник где все проводники

заряд dQ_α с нек. пот. φ_α , $dW_\alpha = \varphi_\alpha \cdot dQ_\alpha = dW_\alpha \Rightarrow dW = \sum_\alpha \varphi_\alpha dQ_\alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow dW = \sum_\alpha \varphi_\alpha \cdot Q_\alpha d\beta = \beta \left(\sum_\alpha Q_\alpha \varphi_\alpha \right) d\beta \Rightarrow W = \left(\sum_\alpha Q_\alpha \varphi_\alpha \right) \int_0^1 \beta d\beta = \frac{1}{2} \sum_\alpha Q_\alpha \varphi_\alpha$

$\frac{1}{2}$: в проз. зарядки

φ возрастает линейно $\Rightarrow V_{ср} = 0 + \frac{V_0}{2}$

принцип суперпозиции:

зав. только от формулы

$Q_\alpha = \sum_\beta C_{\alpha\beta} V_\beta$ (все проводники)

$W = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} C_{\alpha\beta} V_\beta \varphi_\alpha$

Пусть будет 2 пр:

$W = \frac{1}{2} (C_{11} V_1^2 + C_{12} V_1 V_2 + C_{21} V_2 V_1 + C_{22} V_2^2) = [C_{12} = C_{21}] = \frac{1}{2} C_{11} V_1^2 + C_{12} V_1 V_2 + \frac{1}{2} V_2^2 C_{22}$

Для 1 изоля. пр: $Q = CV \Rightarrow W = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

(11) Энергия точечных зарядов вместе с проводниками.

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$$
 где φ_i — пот. зар. тк мет. поверх. проводника

$$+ \frac{1}{2} \int \sigma \varphi dS$$
 поверх. проводника

$\varphi_{j \neq i}(\varphi_i)$ — в шов
 входит
 остальные
 точечные заряды
 — заряды
 на всех проводниках
 конечная
 формула

проинтегрируем по всем площадям с зарядом зар.
 это следует из:

$$\frac{1}{2} \sum_{\alpha} \int \sigma_{\alpha} \varphi_{\alpha} dS_{\alpha}$$
 тк в эл. стат. равн-проводник имеет один пот.

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_{j \neq i}(\varphi_i) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} Q_{\alpha} \varphi_{\alpha}$$
 от всех провод. пот. кроме самого заряда

$$\frac{1}{2} \int \sigma \varphi dS = \frac{1}{2} Q \varphi$$
 [$\int \sigma dS = Q$] $\varphi = V_{\alpha}$ (по всем пот. проводника α)

! Мы разделили на 2 системы $\frac{1}{2} W_{пот} + W_{нов}$.

В случае заряда с проводником учитывается и в $\varphi_i(\varphi_i)$ и в $Q_{\alpha} \varphi_{\alpha}$, поэтому стоит и в $\frac{1}{2} \sum \dots$
 и в $Q_{\alpha} \varphi_{\alpha}$, поэтому стоит и в $\frac{1}{2} \sum \dots$
 и в $Q_{\alpha} \varphi_{\alpha}$, поэтому стоит и в $\frac{1}{2} \sum \dots$

Энергия заряда вблизи проводника

1. $dW_{внеш} = q d\varphi$
2. Принцип супер. поз
3. $W = \frac{1}{2} Q \varphi$

При появлении заряда около проводника свободн. заряды перемещаются еще сильнее перераспред. Эти индуц. заряды создают в точке повес. заряда пол пот $\varphi_{инд}$.
 Для энерг. нужно найти работу сист.

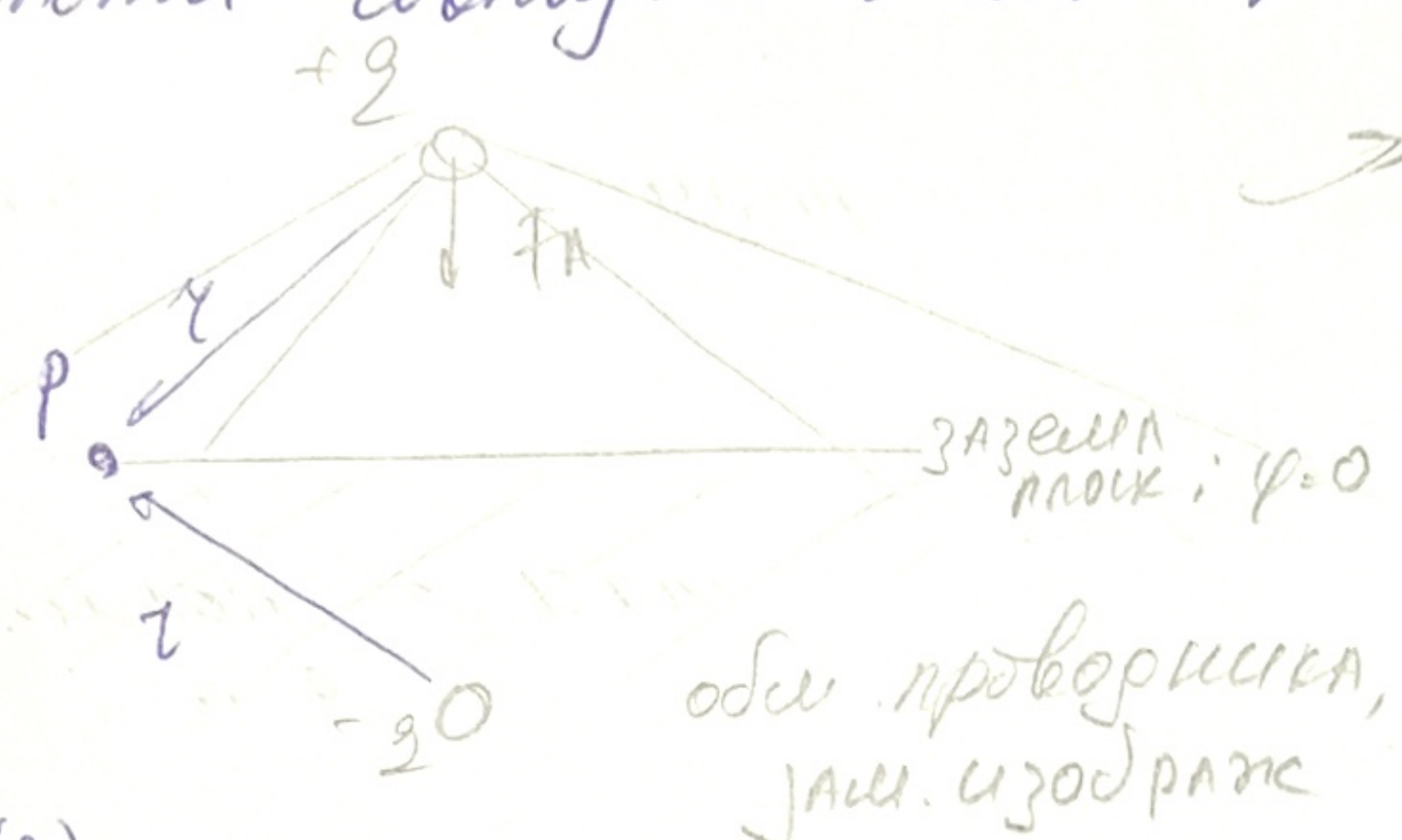
$0 < q' < q$ заряд q' разойдет с пр. увелич от 0.
 $\varphi_{инд}(q') = \frac{q'}{q} \varphi_{инд}(q)$ — система пропорц. инд. свой φ
 добавим q' .

$$\varphi(q') = \varphi_0 + \frac{q'}{q} \varphi_{инд} \rightarrow dW = \varphi(q') dq' = (\varphi_0 + \frac{q'}{q} \varphi_{инд}) dq' \Rightarrow W = \int_0^q (\varphi_0 + \frac{q'}{q} \varphi_{инд}) dq'$$

$$\Rightarrow \varphi_0 q + \frac{\varphi_{инд}}{2} q^2 = \varphi_0 q + \frac{1}{2} q \varphi_{инд}$$
 энерг. на заряде

$$E_{полн} = q E_0 + q E_{инд}$$

17) Метод изображений. Он позволяет проверенно решить задачу фактически зарядов, расположенных в исконной области. Их вводят так, чтобы потенциал на пов-ти проводника удовлетворял заданному условию по т.о. единственной искр. потенциал-во вв. области совпадает с наст. рещ.



мы поместим q , а он создаст такое сложное распределение

пов-ть = система фикт зарядов

$\varphi(P) = k \frac{q}{r} + k \frac{-q}{r} = 0 \rightarrow$ по т. о. ед. это $\neq$ по т. о. ед.

т.е. $\vec{E}_{навед} = \vec{E}_{изобр}$

$W = \frac{1}{2} q \left(-\frac{kq}{2a} \right)$ а-расст между зарядами

q (в пров.) возник постепенно, пока пров. зарядов не был в полном размере

12) Все о диполе и силе

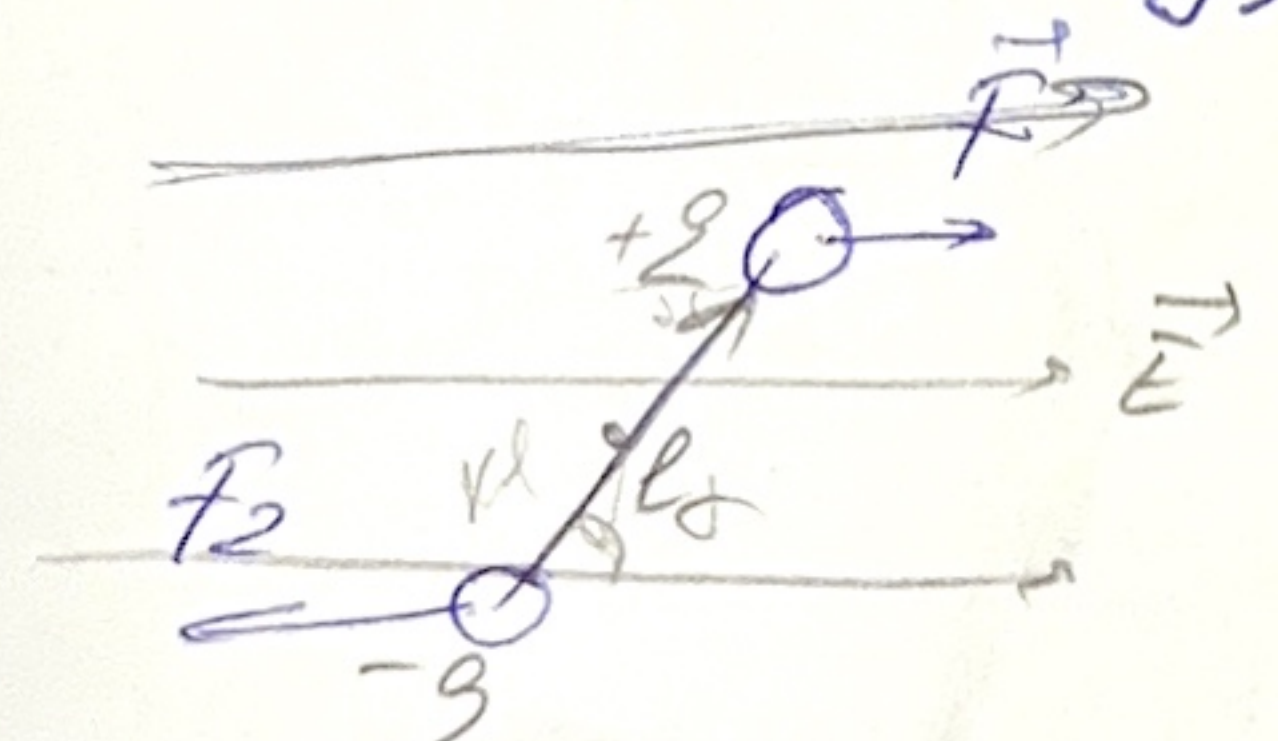
$\vec{F} = q \vec{E} ; W = q \varphi$

Диполь-система из двух равных зарядов по модулю, но разными зар, разн. векторы $\vec{E}$. $\vec{E}$ направл. от отри к положитель.

$p = qL$ (дипольный момент)

Точечный диполь - предельная модель, в которой

$L \ll r$ (точка наблюд)



$\sum \vec{F} = 0$ (параллели)
но $\sum M \neq 0$

$k \cdot q \cdot \sin \alpha \cdot L \neq k \cdot q \cdot (1 - \cos \alpha) \cdot L = M = p \sin \alpha E$
 $W = -p \cdot E \cos \alpha$ $W \rightarrow$ экв. произвед!

Момент поворачивает диполь к направлению $\vec{E}$

2

Работа поле при повороте: $W = W(\theta_1) - W(\theta_2) = pE(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$
(из θ_1 в θ_2)

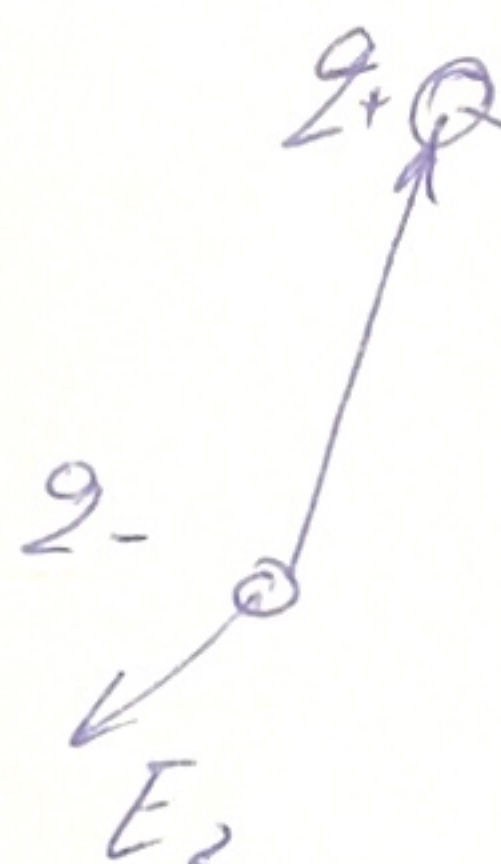
Экстр. дип. во вн. поле: $W = 2\varphi(\chi_+) - 2\varphi(\chi_-) = -pE$ (ген. момент)
 $W = 2\varphi_+ + (-2)\varphi_- = 2(\varphi_+ - \varphi_-)$

$$\varphi_+ - \varphi_- = -\vec{E} \Delta \vec{x} = -E \cos\theta \cdot \Delta x = -El \cos\theta \Rightarrow W = 2(-El \cos\theta)$$

В неоднородном поле на диполь (на заряды)

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

действуют равные силы $\Rightarrow \Sigma \vec{F} = 0$

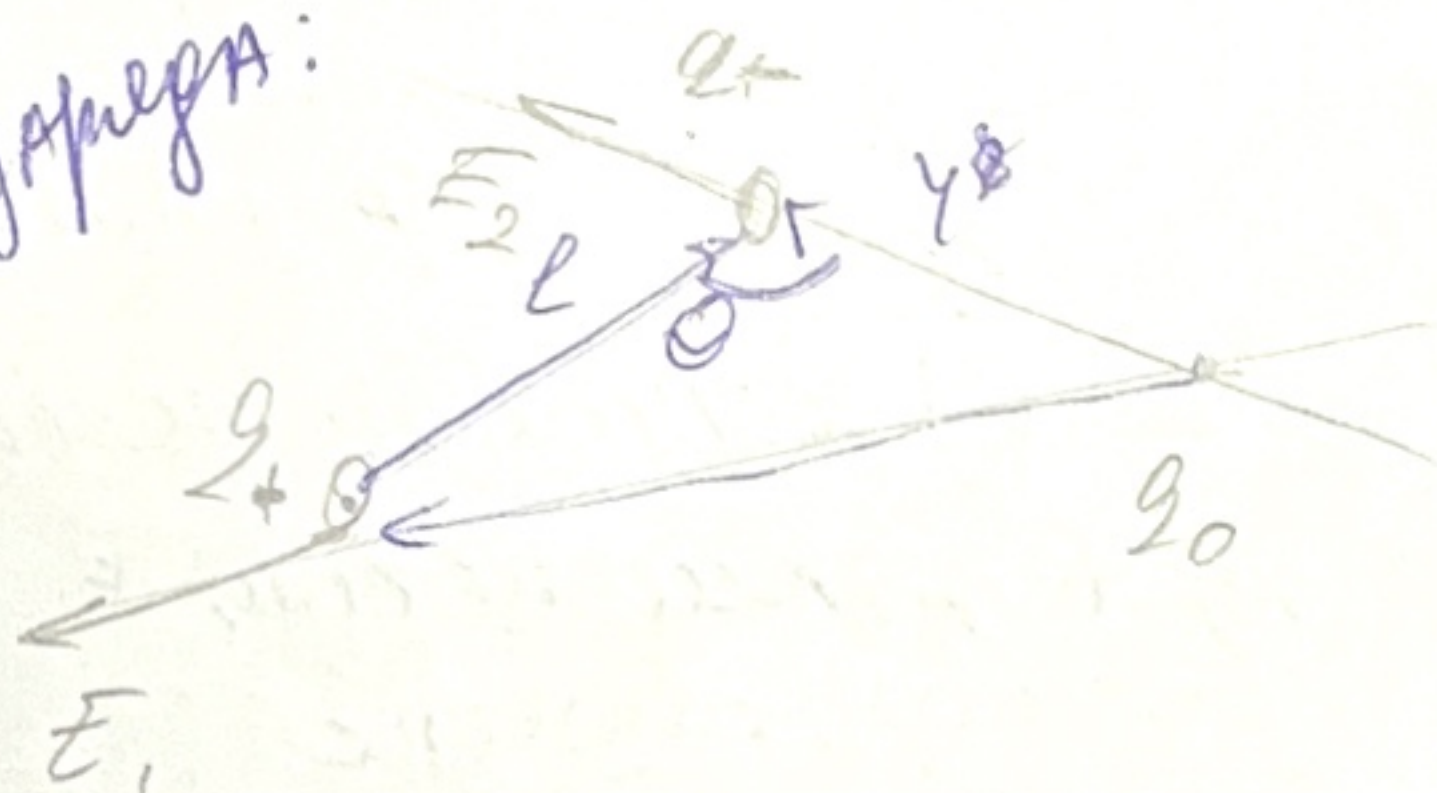


$$F = 2(\vec{E}_1 - \vec{E}_2)$$

так же на диполь действует момент сил

$$p \rightarrow pE$$

В поле точ. заряда:



$$E = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$W = 2\varphi_+ + (-2)\varphi_- = -pE \cos\theta$$

$$\varphi_+ = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad \varphi_- = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + l^2 - 2rl \cos\theta}}$$

→ непрям. силовое

Силы на проводник. $E_{вн} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, внутри = 0, поле соств $\Sigma \sigma_{ск}$ малого ут. имеет

скачок, поэтому действующее ут. поле равно ср. прер. полей

$$\frac{dF}{dS} = \sqrt{E\sigma} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E_{вн}^2}{2} \cdot n$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{срок через} \\ \uparrow E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \\ \downarrow E_0 \end{array} \right)$$

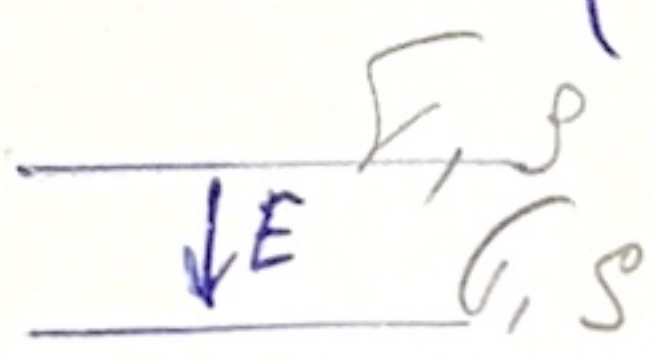
осредние

отталки зарядов отталки участок

$$p = W = \frac{\epsilon_0 E_{вн}^2}{2}$$

1. СКАКИ на 2. СДВИЖЕНИЕ

$$f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E_{вн}^2}{2}$$



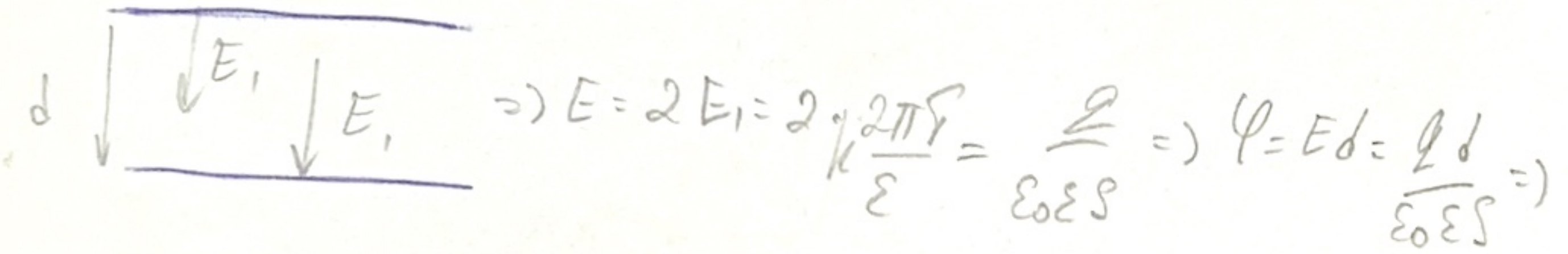
№13 Электрическая ёмкость
- характеризует способность проводника накапливать и удерживать эл. заряд

$C = \frac{Q}{\varphi}$ $\varphi \sim Q^1 \Rightarrow$ (не зав от Q)
C не зависит от шат. проводника
но вот если в проводнике есть диэл., то C зав. от мат. диэл.

$C_{шара} = \frac{Q}{\varphi} = 4\pi\epsilon_0\epsilon\gamma = \left[\begin{matrix} \text{в вакууме} \\ \epsilon=1 \end{matrix} \right] = k\gamma$

В действит. нет идеального проводника. Вблизи к зар. тела есть др. объекты $\Rightarrow$ C не является окр. тел
Конденсатор - два проводника, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.
проводники - обкладки конд.

2 конд. - абсолютное значение зарядов одной из обкладок.
 $\varphi_{обкладка} - \varphi_{обкладка} \sim E$ внутри обкладок
Плоский конденсатор:



Диэл. проницаемость показывает во сколько раз диэлектрик ослабляет эл. поле по сравнению с воздухом/вакуумом при одинаковых св. зарядах. Диэл. однородного изотропного диэла $\epsilon = \frac{E_0}{E}$; вак: $\epsilon=1$

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ вектор диэл. смещения
 $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \Rightarrow \vec{D} = \vec{E}(1+\chi)\epsilon_0$ верно для изотроп. диэл.
полариз. диэл. $\epsilon > 1$ об. диэл. $\epsilon > 1$ в-ва. у проводников $E=0 \Rightarrow \epsilon \rightarrow \infty$

Возможна только для провод-ка, тк диэлектрик не проводит собственные заряды и не может служить обкладкой для накопления заряда.

Он может влиять на C за счет своей высокой диэл. прониц. Из-за поляризации ионы/электроны перераспределяются, что создает нескоп. заряд, вступает в поле, которое препятствует E от проводника (зачисл. так смущ у конденсаторов)
Вн. поле ослабляет внешние в Е раз.

$\varphi_{полн} = \sum_{i=1}^n \varphi_i$, где n - кол-во зар. тел. вокруг

Зар. тела тоже влияют на φ_n , тк под действием поля шарика пов-ти проводников полн. свободные заряды противостоят (эл. стат. индукция), а у диэл. - св. диэл. зар./поляризация

Напряж. поле созд. имеет опред. Q на к-х обкладках (на др. ок. такой же) $\Rightarrow$

$\frac{Q}{\Delta\varphi}$ - не зависит от Q, а только от геометрии проводника и диэл. свойств окр. среды

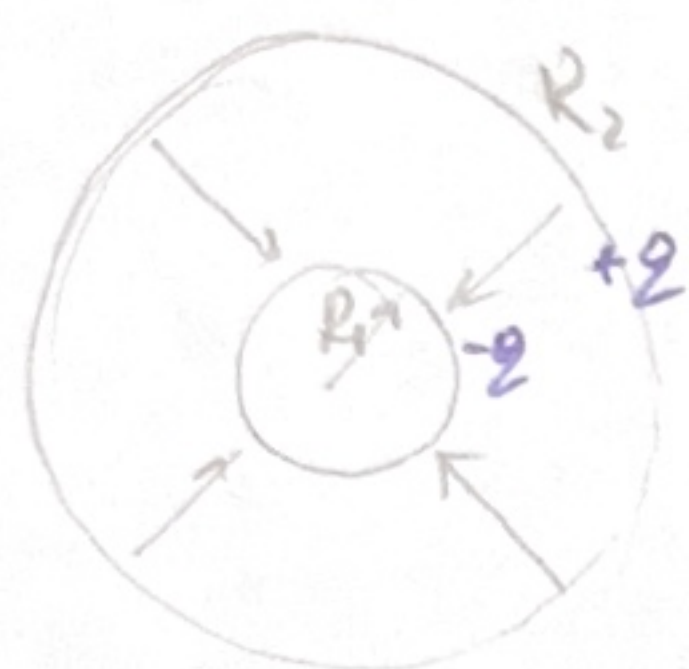
$\Rightarrow C = \frac{Q}{\varphi} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} [\varphi] \text{ фарад}$

Рассм. беск. згр. плоскость. По Тл. Гаусса где $\vec{D}$: $D = \epsilon$

($\epsilon = 1$) $D = \epsilon_0 E \Rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon}$; В зити. $D = \epsilon_0 \epsilon E \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{E_0}{E} = \epsilon$

С сфер. конд.



$\varphi_{R_2} = \frac{kQ}{\epsilon R_2} + k \frac{-Q}{\epsilon R_2}$

(принимая сфер. пог.)

$\varphi_{R_1} = \frac{k(-Q)}{\epsilon R_1} + \frac{kQ}{\epsilon R_2}$

$\Delta\varphi = \varphi_{R_2} - \varphi_{R_1} = \frac{Qk}{\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

Если конд. соединены и не беск $\varphi = 0 \Rightarrow$

в точке пр-ва вне конд. он равен 0 $\Rightarrow$

$\varphi_{R_2} = 0$

(конд. не создает поля во вне пр-ва)

$C = \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{\epsilon}{k} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

Если радиус между обкладками мал $\Rightarrow$

$C = \frac{\epsilon}{k} \frac{R_1 R_2}{d} = \frac{\epsilon \cdot 4\pi \epsilon_0 R^2}{d} =$

$[4\pi R^2 = S_{пов-ти}]$

$= \epsilon \epsilon_0 \frac{S}{d}$ (как у плоской конд.)

Экспресс эл-кого поля.

Если 2 заряда взаимодействуют, то эл. поле может совершить работу по их перемещению. Значит, сист. зарядов обладает пот. энерг.

$W = \int \varphi$ (пробный заряд в точке с поτ φ) $\Delta W = -\Delta W$
от вл. поля

Система точ. зар.

$q_1 \xrightarrow{\frac{q_2}{r_{12}}} q_2 \rightarrow \infty$ $0 - (-\Delta W) = \int k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} dr_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$

$W = \frac{1}{2} \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$; φ_i потенциалы (потенциалы в точке i зарядов от ост.)

$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{ij}} \left(\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = q_i \varphi_i \right)$

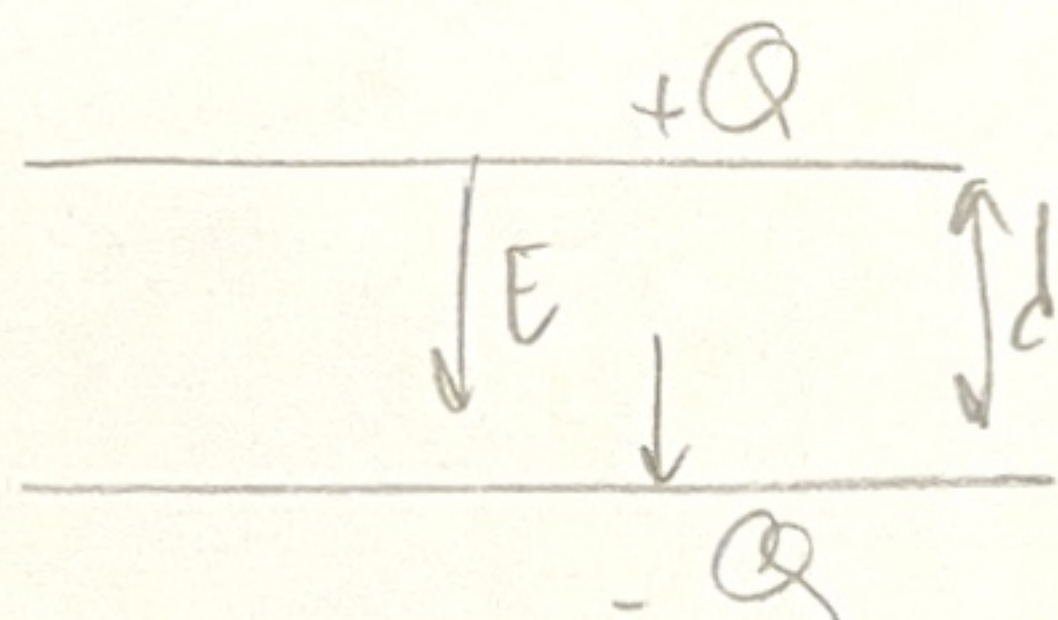
$W = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV$ → для непрерывного распредел. зар.

Конд: $u = \frac{q}{C} \rightarrow$ чтобы уб. пот. заряд, нужно перенести dq

$dA = U dq$, но во время зар. напруга постоянна ⇒

⇒ $dU = \frac{q}{C} dq \Rightarrow \frac{q^2}{2C} = U = \Delta W$, если мы зар. от 0 ⇒ $W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$

Плоск. конд



$w = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} \cdot \rho$

$C = \frac{Q}{\varphi}$

$\varphi = Ed = \frac{Q}{\epsilon \epsilon_0} \frac{1}{d} \Rightarrow C = \frac{Q \cdot d \cdot \epsilon \epsilon_0}{Qd} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$

$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} Sd = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2} V$

Об. плотн. эн.

$w = \frac{W}{V}$ (из конд: $w = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2}$)

Эл. индукция $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$

$w = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$ где $\vec{E}$ и $\vec{D}$ изотропны $w = \frac{D^2}{2\epsilon \epsilon_0}$

$W = \int_V w dV = \int_V \left[\text{вакуум} \right] = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 dV$

1. Выведено на примере плоск. конд.
2. Для конд., мы берем настолько малый d, что в нем E однород.

14) Электр. шар. провод. шара.

Весь заряд располагается на пов-ти, φ одинаков в $\forall$ -точке, $\vec{E}$ перпенд., $\vec{E}_{\text{внутр}} = 0$.

($Q = Q$)

$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$; $C = \frac{Q}{\varphi} = 4\pi\epsilon_0 R$ По б-м. формул энергии шар. проводника: $W = \frac{Q\varphi}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow W = \frac{1}{2} Q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$

$W \neq Q\varphi$, т.к. Q - постепенно переносился на шар.

$dW = \varphi(q) dq \Rightarrow W = \int_0^Q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

Проверка через $E=0$ (внутри)

энерг. поле: $E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ (внешне)

Возьмем тонкий сфер. слой с r и толщ. dr $\Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$

Знач, энерг. в. ~~поле~~ $dW = w dV = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 4\pi r^2 dr$

$E^2 = \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \Rightarrow dW = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \pi \cdot 4 \cdot r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

Заряд похож на шар $\Rightarrow$ собств. энерг. тоу. шар $= \infty$, т.к. $R \rightarrow 0$

Энергия системы проводников ≥ 0

ка i -том проводнике Q_i , а его пот. $= \varphi_i$

$W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \varphi_i$ ($W = \frac{1}{2} Q\varphi$)

Энерг. в системе конф.

$W_{\Sigma} = \sum_i C_i \frac{U_i^2}{2}$, $C_{\text{экв}}$ - исп, только когда расем

$\ominus C_{\text{экв}} \cdot U^2$

систему как двукратную.

Аналог: $U_1 = U_2 = \dots = U$ $W_{\Sigma} = \sum_i C_i \frac{U^2}{2} = \frac{U^2}{2} \sum_i C_i$ ($C_{\text{экв}} = \sum_i C_i$) $\Rightarrow W_{\Sigma} = \frac{U^2}{2} C_{\text{экв}}$

$Q_1 = Q_2 = \dots = Q$ $W_{\Sigma} = \sum_i \frac{Q^2}{2C_i} = \frac{Q^2}{2} \sum_i \frac{1}{C_i}$ ($C_{\text{экв}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$) $\Rightarrow W_{\Sigma} = \frac{Q^2}{2C_{\text{экв}}}$

14) Изм. энергии и фад. ис

$$W = \frac{1}{2} Q U \quad dW = \frac{1}{2} (U dQ + Q dU) \quad dA_{ист} = U dQ$$

и) ЗСЭ: $dA_{ист} = dW + dA_{мех} - dQ_{тепл}$ → работа поле (Второй закон или притягивание пластин)

Зарядка от ист пост. напряж. $0 \leq Q \leq Q_{кон} = CU$

$$A_{ист} = \int_0^{Q_{кон}} U dQ = U Q_{кон} = CU^2, \quad W = \frac{CU^2}{2} \Rightarrow A_{ист} = 2W$$

ост половина выделяется в соедин. проводах и в сопротивл. ис

$C = \epsilon \epsilon_0$ → диэлектрическая проницаемость
→ емкость
→ диэлектрик

1) Изолированный конденсатор:

$$\omega_0 = \frac{Q}{2C_0}$$

$$C = \epsilon C_0 \Rightarrow W = \frac{Q^2}{2\epsilon C_0} = \frac{W_0}{\epsilon}$$

ввели диэлектрик

2) конденсатор подключ

к ист $dU = 0 \Rightarrow W = \frac{C_0 U^2}{2}$ $U = \frac{U_0}{\epsilon}$

$$W = \frac{C_0 \epsilon U^2}{2} \Rightarrow W = \epsilon W_0$$

$$A_{ист} = U \Delta Q$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} U^2 \Delta C \Rightarrow \Delta W = \frac{1}{2} A_{ист}$$

$$A_{мех} = A_{ист} - \Delta W = \frac{1}{2} U^2 \Delta C$$

$$F = \frac{1}{2} U^2 \frac{dC}{dx}$$

потому
диэлектрик
вытис

НИС

Эл. ток - упорядоченное движение электрически заряженных частиц.

Если $\vec{J}$: 1. Свободные носители заряда

2. Электрическое поле, вызывающее их направленное движение

3. Для эл. пост. тока - источники, поддерживающ. $\Delta \varphi$

то $\vec{J}$ в замкн. контуре?

$\vec{v}_d \uparrow \downarrow E$

$\vec{J} \uparrow \uparrow E$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

- сила тока, амперы, $\frac{Ку}{с}$ - показывает

$$d\vec{I} = \vec{j} d\vec{S}$$

показывает направление и величину

$$I = \oint \vec{j} d\vec{S} \cdot \cos \theta$$

- ток распределен.

В ист. пост. тока - электроны проводимости (свободные/делокализованные электроны)

6) Парал. соедин. - общие концы всех эл-тов в 1 узел, ср. в др.

$$U_1 = U_2 = U; I = I_1 + I_2 + \dots + I_n \text{ (по 3-му закону Кирхгофа)}$$

$$I_k = \frac{U}{R_k} \Rightarrow \frac{U}{R_{\text{общ}}} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n} \Rightarrow \frac{1}{R_{\text{общ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

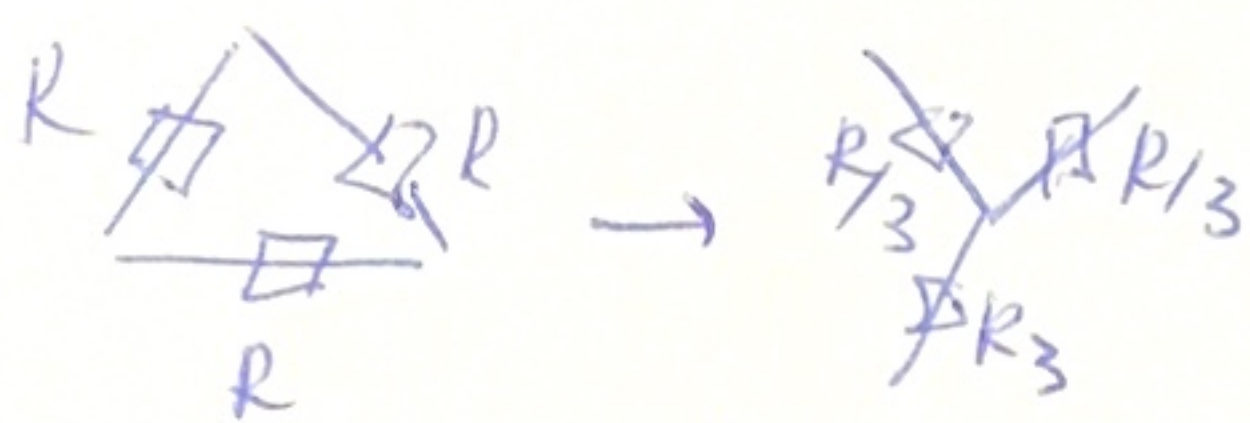
если n одинак.: $R_{\text{общ}} = \frac{R}{n}$

$$P = UI = U(I_1 + \dots + I_n) = R_1 + R_2 + \dots$$

$$P_k = \frac{U^2}{R_k}$$

Эквивалентные схемы.

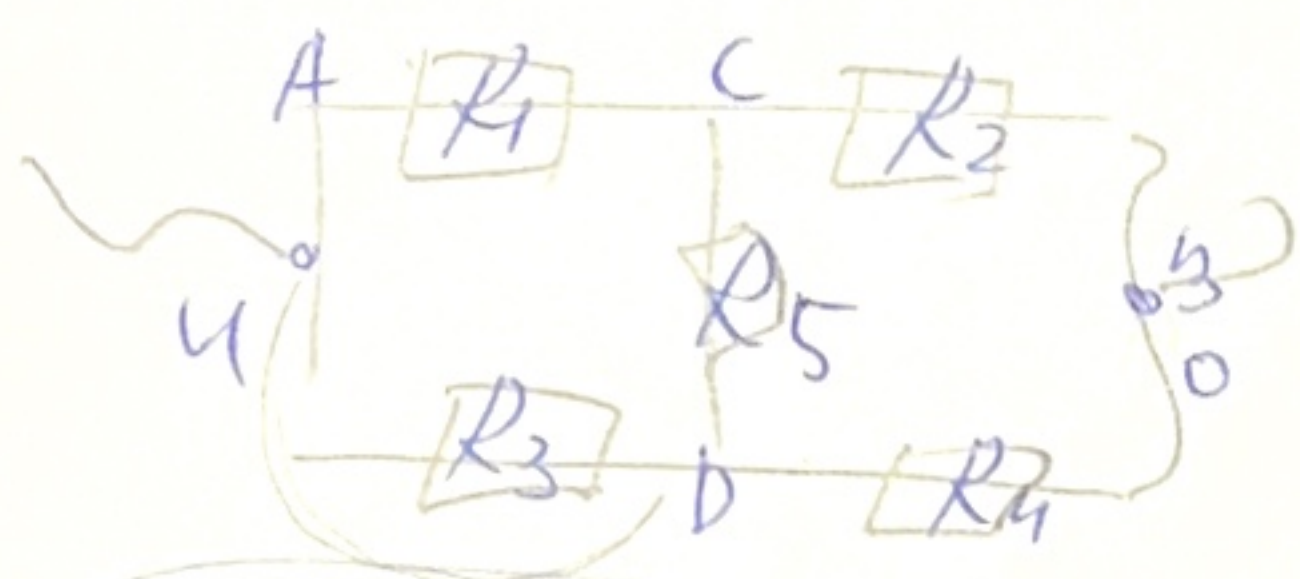
1)



2) Заменим этот узел на гр. идеальным на р-т

$$R_A = 0; R_V \rightarrow \infty$$

Мостовая схема.



$$U_A = U, U_B = 0$$

$$\text{по 1-му и 3-му законам Кирхгофа: } \frac{U_C - U}{R_1} + \frac{U_C}{R_2} + \frac{U_C - U_D}{R_5} = 0$$

$$\frac{U_D - U}{R_3} + \frac{U_D - U_C}{R_4} + \frac{U_D}{R_n} = 0 \Rightarrow I = \frac{U - U_C}{R_1} + \frac{U - U_D}{R_3}$$

Если $I_5 = 0 \Rightarrow U_C = U_D$
 $\frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{U}{R_3 + R_4}$
 $R_{\text{общ}} = \frac{U}{I}$

Если $U_C = U_D \Rightarrow I_5 = \frac{U_C - U_D}{R_5} = 0$

$$R_{\text{общ}} = \left(\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right)^{-1}$$

$$\frac{U_C - U}{R_1} + \frac{U_C}{R_2} = \frac{U_D - U}{R_3} + \frac{U_D}{R_4}$$

$$\frac{R_2 R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_4 R_3}{R_3 + R_4} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{R_3 + R_4}$$

Измерение

А прибор имеет сопротивление, поэтому имеет измерять измеряемую цепь

В А-узел. I, поэтому вынос. послед. уст. уст.
 $R_A \ll R_{\text{ист}}$

В - разн. потенц., поэтому вынос. парал. уст.

$$R' = \frac{R R_V}{R_V + R} < R \quad \left(\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \right) \quad R_V \gg R_{\text{уст.}}$$

15) микроскопическое объясн. ρ -на Оша
 между столкновениями электрон в эл. поле
 получает ускорение $\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$, пусть τ - ср. время
 столкновения

плотность
тока $\vec{j} = -ne\vec{v}_{др}$
 $\vec{j} = -ne(-\frac{e\tau\vec{E}}{m})$
 $\frac{\vec{j}}{\vec{E}} = \gamma = \frac{ne^2\tau}{m}$

$\vec{j}_{др} = -\frac{e\tau\vec{E}}{m}$

З-то $R(T)$ уменьшаются
 $\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$ тепловое сопротивление
 для полупров. кристаллической
 $R \uparrow$, т.к. увелич. решетки,
 кон. своб. электроны и ионы
 носит рассеиваются,
 среднее τ уменьш.

ВАХ

$I = I(U)$ $\frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{1}{R}$

Статическое сопротивление: $R_{ст} = \frac{U}{I}$ отклон.
 диф. сопротивление $= \frac{dU}{dI}$ коэф. к точке
закон Ома при малом
при большом
при токе

№16 Электр. цепи и измерения

Эквивалентное сопротивление цепи между 2-мя выбранными зажимами
 называется такое сопротивление $R_{экв}$, которым можно заменить всю цепь.
 $R_{экв} = \frac{U}{I}$, только между зажим; распределение I в U и U в I
 не волнует.

Ветвь - часть цепи между двумя узлами. Точка, в кот соединяются
 проводники - узел. если $\Delta \varphi = 0 \Rightarrow$ они не различаются $\Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$

послед. соедин. n -го эл-та с нач. второго, и т.д.
 $I_1 = I_2 = \dots = I$, т.к. через все проводники проходит один и
 тот же заряд
 $U_1 = \varphi_0 - \varphi_1$ $U_2 = \varphi_1 - \varphi_2$ $\dots$ $U_1 + U_2 + \dots = (\varphi_0 - \varphi_1) + (\varphi_1 - \varphi_2) + \dots = \varphi_0 - \varphi_n$

$R_{экв} = \frac{\sum U}{\sum I} = \frac{U_1}{I_1} + \dots + \frac{U_n}{I_n} = \frac{U_1 + \dots + U_n}{I_n} = R_1 + \dots + R_n$
 распредел. напряжения соотношение

$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow U_k = I \cdot R_k$
 $R_1 + R_2 + \dots + R_n$ $P = IU = I(U_1 + U_2 + \dots + U_n) = P_1 + P_2 + \dots$
 $P_k = I^2 R_k$

16) Изм. сопротив. в амперметр/вольтметр.

$$R = \frac{U}{I}$$

1. В цепь врезает напряжение R и АММ: $U = I(R_x + R_A)$

2) Амперм. измеряет суммарный ток

$$R' = \frac{R R_v}{R_x + R_v} < R_x \quad I = I_x + I_v$$

Шунт - резистор, кот. подключ к А, чтоб, уменьшил ток I_A (парал.)
 Сечение должно быть
 большим, чтоб нагрев
 не изм. его сопротивл

$$I_{\text{вс}} = I_A + I_{\text{ш}}, \quad I_A R_A = I_{\text{ш}} R_{\text{ш}}$$

$$R_{\text{ш}} = \frac{R_A}{\frac{I_{\text{вс}}}{I_A} - 1}$$

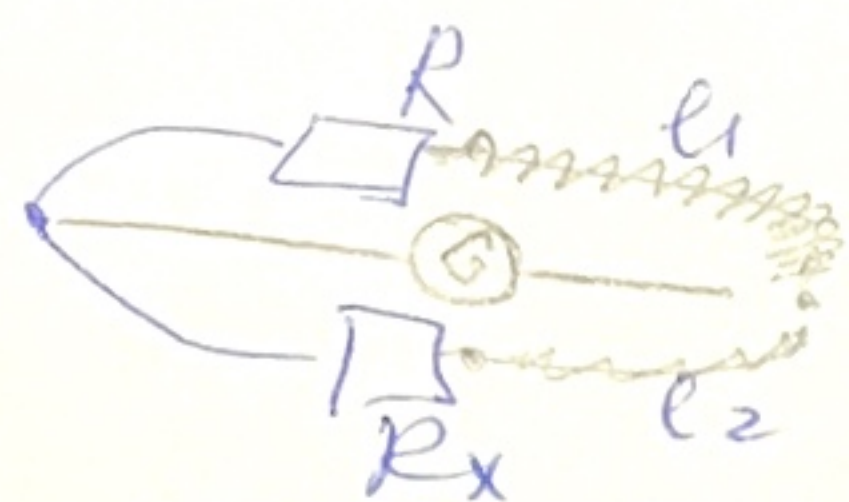
Добавочное сопротивл
 для вольтметра послед. с ним

$$I_v = \frac{U_v}{R_v}$$

$$U = I_v (R_v + R_d) \Rightarrow R_d = R_v \left(\frac{U}{U_v} - 1 \right)$$

на сист. / уменьши
 чувствительность
 и
 расширяет
 предел измерения

Мост. Умного А.



Σ пересекать так,
 пока контакт не
 см. = 0 $\Rightarrow I_G = 0$

$$\Rightarrow k l_1 \cdot I_1 = R I_2$$

$$k l_2 I_1 = R_x I_2$$

117 Σ в неоднородные цепи.

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{R}{R_x} \Rightarrow \boxed{R_x = \frac{l_2 R}{l_1}}$$

Контакты и р-тв потенциалов. $\rightarrow$

Значит, на зр

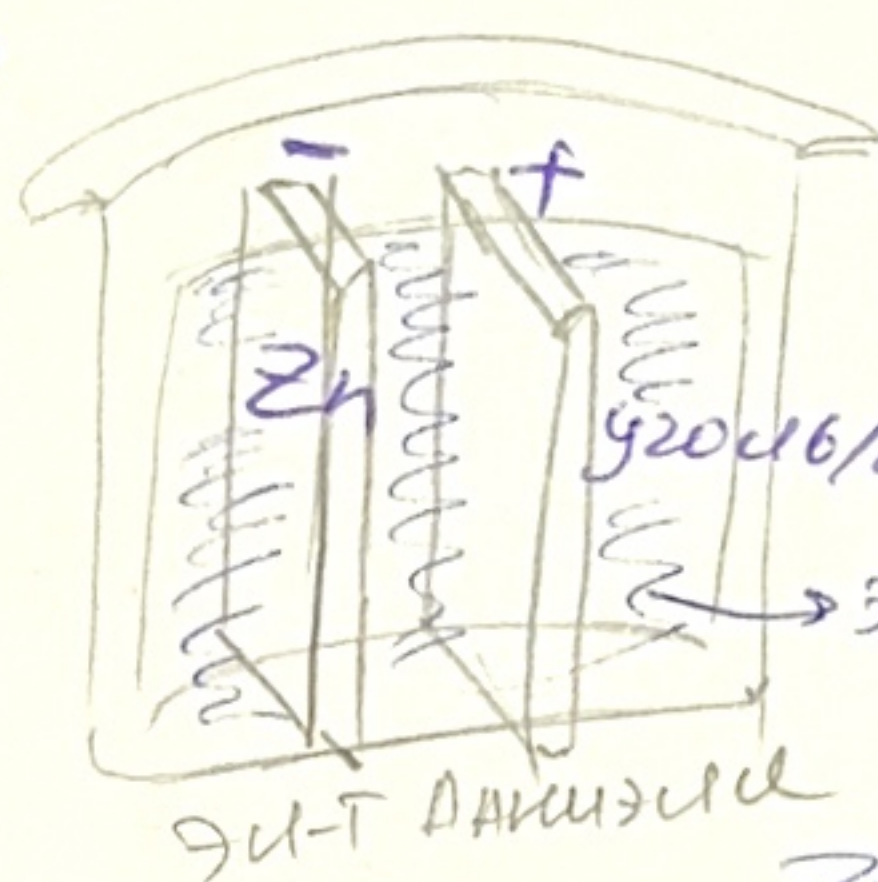
контактная разность потенциалов электр-электронно-ионный скачок потенциалов

Ане медного электрода в р-р соли борется обр. процесс. потенциал ионы меди переходят из р-ра на электрод, получая электроны $Zn^{2+} + 2e^-$ Zn^{2+} в р-р -

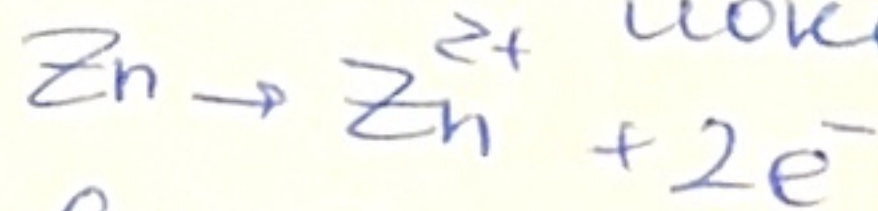
В эи-те Диниэли два скачка потенциалов складываются:

$$U_1 = -0,1 \text{ В}; U_2 = 0,61 \text{ В} \Rightarrow \Sigma = 1,11 \text{ В}$$

контактная р-тв $\sim$ ион-электрода в электр-лите концентрируются ионы



Часть атомов Zn переходит в р-р в виде ионов.



Ионы уходят в р-р, а лишние электроны ост. на электроде $\Rightarrow Zn$ электрод зар. отриц, притягивает р-р зар. положит. в точном контакте с медью $\Rightarrow$ возник эи. поле

оно препятствует дальнейшему переходу ионов из электрода. Равновесие наступает, когда действие эи. поля комп. хим. прич. перехода ионов

Одноэлектростат. поле и достаточное для Σ , т.к. $\oint \vec{E} d\vec{r} = 0$ (пот. циркулянт) Но при прохождении постоянного тока напряжение непрерывно повышается, во внутр. цепи непрерывно повышается

для поддержания тока в цепи должен непрерывно поступать заряд

$$Q = I^2 R t$$

Сторонние силы действуют на зарядные частицы и их являются электростат. кулоновскими силами

Внутри цепи происходит зарядка до тех пор, пока не возникнет электростат. поле. Тогда перемещаются заряды. силы электростат. происхождения - сторонние силы

$$\Sigma = \frac{W_{\text{сторонних}}}{q} \rightarrow \text{Работа сторонних сил. по перемещению заряда вдоль контура}$$

$\Sigma \rightarrow$ гальвани. элемент $\rightarrow$ фотоэлемент (разл. зарядов от свет. действ.)
 $\downarrow$ Аккумуляторы $\rightarrow$ генераторы (ст. ф. явления с действием магн. поля на движ. заряды)
 (его можно зарядить, во время хим. энергии)

Это по сути удельная работа, то есть энергия соединенная с зарядом

Одно- и многократ. учетки.

число зарядов q и Σ , на нем действует только электростат. силы

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R}$$

$\rightarrow$ содержит Σ , на нем действует сторон. силы.

$I > 0$, если $1 \rightarrow 2$
 $\Sigma > 0$, если от силы перемещ. от $1 \rightarrow 2$
 $\Sigma < 0$, если от силы перемещ. от $2 \rightarrow 1$

$$A_{эл} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$A_{ем} = q \Sigma$$

$$q(\varphi_1 - \varphi_2) + q \Sigma = I^2 R t$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = IR - \Sigma$$

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \Sigma}{R}$$

Значит для многократ. уч. цепи

⑦ Измерение Σ

1. "Идеальное" $\Sigma = U_{\text{холостого хода}}$
(если ток в цепи не течёт)

Идеальный вольтметр с $R \rightarrow \infty$ показывает именно Σ цепи

2. Real вольтметр

$$I = \frac{\Sigma}{r + R_v}$$

$$U_v = IR_v = \Sigma \frac{R_v}{R + R_v}$$

$$U_v < \Sigma$$

$$\Sigma = U_v \left(1 + \frac{r}{R_v} \right)$$

3. Компенсационный метод.

для точного измерения источника исп. неизвестн. Σ , сравнить ее с известным пад. напряж. и добиться I_0 через при. ист

$$U_{вн} = I r = 0 \rightarrow \text{сравни именно } \Sigma$$

Жертва и мощность источника

$$P_{ист} = \Sigma I$$

$$P_{внеш} = UI = I^2 R$$

мощность переносимая внешней цепью

$$P_{внут} = I^2 r$$

мощность потерь внутри источника

$$\Sigma I = I^2 R + I^2 r \rightarrow \text{ЗСЗ}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{P_{внеш}}{P_{ист}}$$

$$= \frac{UI}{\Sigma I} = \frac{U}{\Sigma}$$

при разрыве

$$\eta = \frac{R_{эвб}}{R_{эвб} + r}$$

или $\frac{U}{\Sigma}$

Модель Real ист

$$IR + Ir = \Sigma$$

жертва переносит заряд

$$U = IR = \Sigma - Ir$$

(напряжение на резисторах ист)

"при разрыве"

= ист прямо сейчас отдаёт свою накопленную энергию во внешнюю цепь

Коегуд. сдв. ист

через все ист. и нагрузку пройдёт один и тот же ток.

$$\Sigma_{эвб} = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \dots + \Sigma_n$$

$$r_{эвб} = r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

$$I = \frac{\Sigma_1 + \dots + \Sigma_n}{r_1 + \dots + r_n}$$

(если Σ вынуждены встретиться ост. он входит с минусом)

④ Σ для разомкнутого контура

Если цепь разомкнута $\Rightarrow I=0 \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = -\Sigma \Rightarrow \underline{\varphi_2 - \varphi_1 = \Sigma}$

Простейшая замкнут. цепь: $\Sigma, \chi_{ис}, R$

$$R_{полн} = \chi + R$$

3-й. Оме

$$Q = I \Delta t \quad A_{ем} = \Sigma q = \Sigma I \Delta t$$

В обеих
сопротивл.
выср. тепло:

$$Q = I^2 R \Delta t + I^2 \chi_{ис} \Delta t$$

$$\Sigma I \Delta t = I^2 R \Delta t + I^2 \chi_{ис} \Delta t \quad \downarrow \text{ЗСЭ}$$

$$\Sigma = I(R + \chi)$$

Напряжение на внешн
и внутр. цепях.

Внешн: $U = IR$; внутр: $U_0 = I\chi$
(исх)

Короткое замыкание — внешн. $R \rightarrow 0 \Rightarrow I_{кз} = \frac{\Sigma}{\chi + R \rightarrow 0} \Rightarrow R_{внутр} = I_{кз}^2 \chi$

$R_{внешн} = R_{жв}$

$$\Rightarrow I_{одн} = \frac{\Sigma}{\chi + R_{жв}}$$

$$\Sigma_{\Sigma} = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \dots$$

$$I = \frac{\Sigma_{\Sigma}}{R + \chi_{\Sigma}}$$

сопротивл.
от всех исх

знак каждой
опред. выбранным
путем обхода

Замкнутая цепь:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = IR - \Sigma$$

1°

$$\Sigma (\varphi_i - \varphi_{i-1}) = 0$$

сумма при пот

при полн. обходе = 0, $\oint \vec{E} d\vec{r} = 0$

$$\Sigma IR - \Sigma \Sigma = 0 \Rightarrow \Sigma IR = \Sigma \Sigma$$

— алгебраическая сумма
напряжений всех напряж.
в ветвях замкнутого контура
равна алг. сумме Σ , действ
в этом контуре

18) Пусть имеется n одинаковых ист. $\Sigma_{жв} = n\Sigma$, $\gamma_{жв} = n\gamma$.

колер. сдв. применяют, когда
нужно больше напряжения. чтобы I увелич
в n раз нужно: $n\gamma \ll R \Rightarrow I_{ноч} = \frac{n\Sigma}{R}$

$$I_{ноч} = \frac{\Sigma_{жв}}{R + \gamma_{жв}} = \frac{\Sigma}{\frac{R}{n} + \gamma}$$

Всегда ли ползет второй ист?

$$I_1 = \frac{\Sigma_1}{R + \gamma_1} \quad I_{12} = \frac{\Sigma_1 + \Sigma_2}{R + \gamma_1 + \gamma_2} \quad I_{12} > I_1 \text{ если } \frac{\Sigma_2}{\gamma_2} > \frac{\Sigma_1}{R + \gamma_1} \text{ т.е.}$$

Второй ист. увелич
только тогда, когда его ток короткого
замыкания > уже существ
тока в цепи

Парал. сдв. ист. для прост парал. сдв. несл-но ист
 Σ е одинак, иначе может возникнуть
уравнительный ток. (даже без внешнего
нагрузки)

$$\Sigma_{жв} = \Sigma$$

$$I_k = \frac{I}{n}$$

$$\gamma_{жв} = \frac{\gamma}{n} \Rightarrow I_{пар} = \frac{\Sigma}{R + \gamma/n}$$

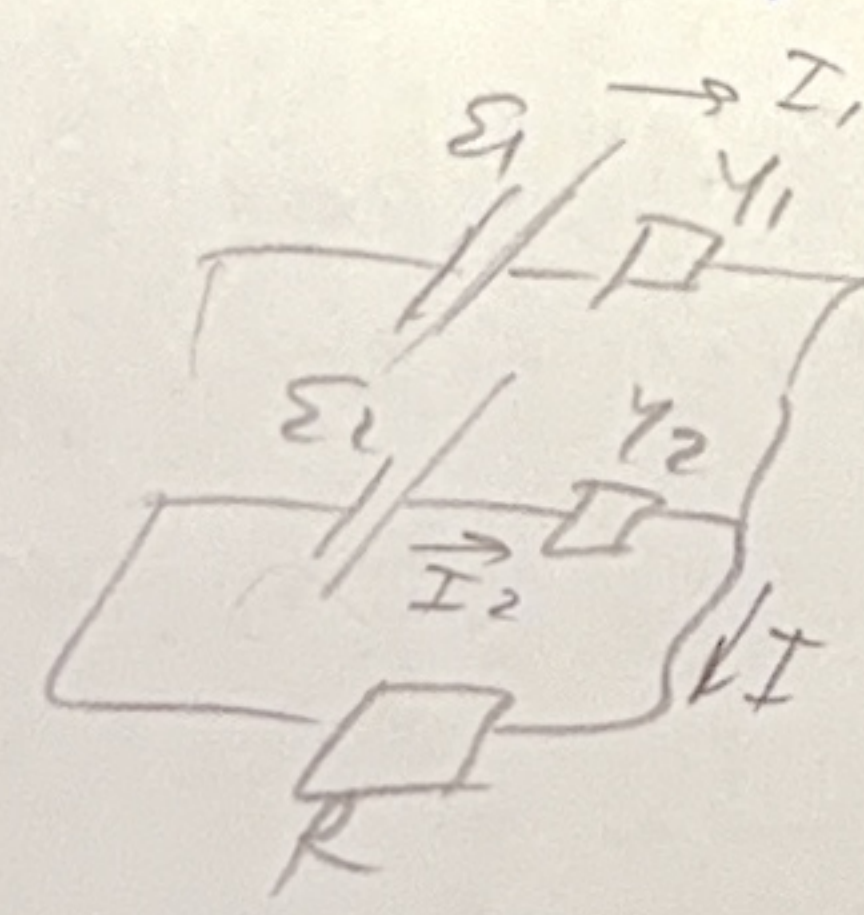
коррективо, когда $R \ll \gamma = I_k \times \frac{\Sigma}{\gamma}$

$$I_n = \frac{\Sigma n}{\gamma} = n I_1$$

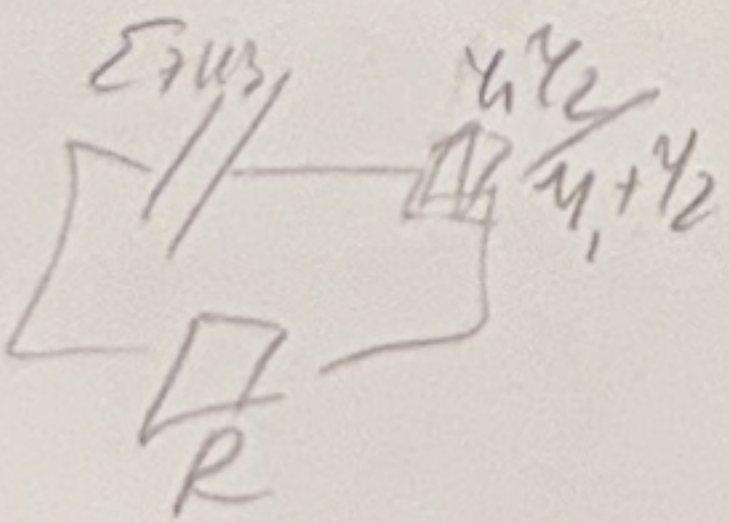
Парал. сдв. не увелич
оно уменьшает
сопротив. батареев,
позволяет получ
большей ток, уменьши
ток на истор Σ .

Соединение сдв.

$$\Sigma_{жв} = \Sigma \cdot n ; \gamma_{жв} = \frac{n\gamma}{m} \quad I = \frac{n\Sigma}{R + \frac{n\gamma}{m}} = \frac{\Sigma}{\frac{R}{n} + \gamma/m}$$



$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I \\ I_1 \gamma_1 + I R &= \Sigma_1 \\ I_1 \gamma_1 + I_2 \gamma_2 &= -\Sigma_2 + \Sigma_1 \\ I &= \frac{\Sigma_1 \gamma_2 + \Sigma_2 \gamma_1}{R(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \Sigma_{жв} &= \Sigma_1 \gamma_2 + \Sigma_2 \gamma_1 \\ \gamma_{жв} &= \frac{\gamma_1 \gamma_2}{\gamma_1 + \gamma_2} \end{aligned}$$

1. Пр-но Кирхгофа $\sum_k I_k = 0$
2. Пр-но Кирхгофа $\sum_k I_k R_k = \sum_j \Sigma_j$
+ Σ (если $\rightarrow$)
+ I (если $\leftarrow$)

№19

Работа
пост. тока

$$A = \mathcal{E} q$$

$$A = UI t \quad [V \cdot C]$$

при прохождении тока
зар. частицы совершают
упорядоченное движение
под действием э. поля.

$$P = \frac{A}{t} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

З-н Джоуля - Ленца

прохождение
тока через проводник
сопровождается выделением
теплоты

$$Q = I^2 R t$$

На однородном
неподвижном
рез-ре шмках
превращении энергии,
кроме теплоты нет $\Rightarrow A = Q$

Зарядка аккумулятора.

напрет
э. и э. и ст

$$U - \mathcal{E} = I(R + r) \Rightarrow I = \frac{U - \mathcal{E}}{R + r}$$

ЗДС акк.

Таким образом
высчитаем, если

$$I = \frac{U - \mathcal{E}}{R + r}$$

иначе
акк начнет
отдавать
ток

высчитаем и ст
появляется мощность $P_{\text{всех}} = UI$

на сопротив. ваяр.
теплота

$$P_{\text{тепл}} = I^2 (R + r)$$

Акк. запасает
хим. энерг
с мощностью

$$P_{\text{зар}} = I \mathcal{E}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{ЗДС}} I \mathcal{E} + I U - I^2 (R + r) \\ & I U = I \mathcal{E} + I^2 (R + r) \end{aligned}$$

$$W_{\text{зар}} = I \mathcal{E} t \quad \text{энергия, кот.} \\ \text{заряд запасает} \\ \text{за время } t$$

Апп. получ
от сети
энергии

$$\eta = \frac{\mathcal{E} I}{U I} = \frac{\mathcal{E}}{U}$$

Буквально же
учит. Q выр. и
проводн.

А ист. тока

(он поддерживает
движ. зарядов
благодаря сторонним
силам)

$$A_{\text{ист}} = \mathcal{E} q = \mathcal{E} I t$$

$$(P_{\text{ист}} = \mathcal{E} I)$$

$$A_{\text{ист}} = A_{\text{полез}} + Q_{\text{внутр.}}$$

з. во внешн.

з. во
внутр.

$$I^2 R + I^2 r$$

сети
 $I^2 R +$
(лампочка
светится)

Акк $\rightarrow$ конденс.
(хим. превращ. $\Rightarrow$ т. д. W)
конд. $\rightarrow$ бак с
водой
(хран. энерг
в электр. поле)

Во внешней цепи $q > 0$
движется от большего
потенциала к меньшему
под действием э. поля.
Внутри ист. сторонние силы
перемещают их в
противоп. направлении
(от меньшего к больш.)
Все ст. к $W_{\text{ист}}$

19 Мощность
ТОРА

$$I = \frac{\Sigma}{R + \gamma}$$

$$P_{\text{ист}} = \Sigma I = \frac{\Sigma^2}{R + \gamma}$$

$$P_{\text{ист}} = P_{\text{non}} + P_{\text{not}} \leftarrow$$

$$P_{\text{non}} = UI = \frac{U \Sigma}{R + \gamma} = I^2 R = \frac{\Sigma^2 R}{(R + \gamma)^2}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{non}}}{P_{\text{ист}}} = \frac{R}{(R + \gamma)} = \frac{\gamma}{\Sigma}$$

$$P_{\text{not}} = I \gamma = \frac{\Sigma^2 \gamma}{(R + \gamma)^2}$$

короткое

замыкание $R = 0$

$R \gamma = \Sigma \gamma$, ток макс $P_{\text{non}} = 0$, $\eta = 0$

всё мощность вопр

внутри ист $\Rightarrow P_{\text{ист}} = P_{\text{not}}$

$$P_{\text{non}}(R) = \frac{\Sigma^2 R}{(R + \gamma)^2}$$

$$\frac{dP_{\text{non}}}{dR} = \frac{\Sigma^2 (\gamma - R)}{(R + \gamma)^3} = 0, \text{ если } R = \gamma \Rightarrow P_{\text{non}} \text{ макс при } \frac{\Sigma^2}{4\gamma}$$

поле ст. маг.

полная сила
ст. маг.

$$F = \oint (E + E_{\text{стат}})$$

ст. силы —
силы электростат
природы, кот действует
на заряды внутри ист

$$(\eta = 1/2)$$

$$R = \gamma = \frac{\Sigma}{4\gamma}$$

$$E_{\text{стат}} = \frac{F_{\text{стат}}}{q}$$

$$A_{\text{ст}} = q \int E_{\text{ст}} dl \Rightarrow \Sigma = \int E_{\text{ст}} dl$$

векторная
работа вычисляет
я ст. ст. сила

эл. стат
поле
потенц

$$\Rightarrow \Sigma = \oint E_{\text{ст}} dl$$

$$0 = \oint E dl$$

Работа и теплота в проводящей цепи

Рассм. неоднор. уч соф из. единицу ρ Σ ,
полное омическое сопротивление R_{Σ} , разность пот $\varphi_A - \varphi_B = U$

(A $\rightarrow$ B)

$$I R_{\Sigma} = U + \Sigma$$

$$q(\varphi_A - \varphi_B) + q \Sigma = I^2 R_{\Sigma} t$$

$$A_{\text{эл}} = UI t$$

$$A_{\text{ст}} = \Sigma I t$$

$$Q = I^2 R_{\Sigma} t$$

$$Q > 0 \text{ (всегда)}$$

поле
переносит
электроны
по сист

поле
переносит
теплоту
акк

Уточнение
разделителей
если ток и Σ
согласны, то $\Sigma \geq 0$
запрещается, если
 $\Sigma < 0$